SISTEMA DE GESTIÓN DE PAGOS

A PROFESORES

Especificación Funcional Completa de Pantallas

Versión 1.0 | Borrador inicial

0. Contexto y alcance del sistema

El sistema gestiona de forma integral el proceso de contratación y pago a profesores, desde la carga del layout inicial con datos de alumnos, pasando por la generación automática de contratos, la recopilación de documentos fiscales y la liquidación bancaria, hasta la entrega de comprobantes renombrados a Contabilidad.

0.1 Roles del sistema

Rol	Responsabilidad principal	Pantallas con acceso
Administración	Carga el layout de profesores con datos de alumnos	1 – Carga de layout; 2 – Validación de layout
Finanzas	Visualiza montos, revisa contratos firmados, descarga ZIP de comprobantes	3 – Montos y estatus; 7 – Contratos firmados; 14 – Descarga ZIP
Profesor	Consulta y firma su contrato; sube su factura o solicita pago	5 – Mi contrato; 8 – Mi factura / solicitud de pago
Tesorería	Descarga el layout bancario; sube el bank report	11 – Descarga TXT banco; 13 – Carga bank report
Sistema / Automático	Procesos que ocurren sin intervención humana	No aplica (background)
Superadmin	Configura tabuladores, centros de costos y parámetros globales	0 – Configuración global

0.2 Estados del flujo de pago por profesor

Estado	Código	Descripción
Pendiente	PENDIENTE	Profesor fue incluido en el layout pero aún no se han verificado sus documentos.
Documentos incompletos	DOC_INCOMPLETO	El perfil del profesor no cumple con todos los documentos requeridos.
Contrato generado	CONTRATO_GENERADO	El sistema generó el contrato y lo notificó al profesor por correo.
Contrato firmado	CONTRATO_FIRMADO	El profesor subió el contrato firmado; el sistema lo verificó.
Factura solicitada	FACTURA_PENDIENTE	El sistema notificó al profesor para que emita su factura o solicite pago.
Factura cargada	FACTURA_CARGADA	El profesor cargó su CFDI o documentos de pago correspondientes.
Layout bancario generado	LAYOUT_BANCO	El sistema generó el TXT para el banco.

Estado	Código	Descripción
Pago realizado	PAGADO	El banco ejecutó el pago; se cargó el bank report con comprobantes.
Cancelado	CANCELADO	Contabilidad solicitó la cancelación del CFDI; pendiente de resolución.

Módulo 1 — Administración

1.1. Pantalla de carga de layout de profesores

Rol: **Administración**

Propósito: Permite cargar el archivo Excel/CSV con la nómina de profesores para un período determinado. El sistema procesa el archivo, valida su estructura y calcula los montos a pagar según el tabulador vigente.

Campos / Componentes de la pantalla

Componente / Campo	Tipo	Requerido	Descripción
Período / ciclo escolar	Dropdown	**Sí**	Lista de períodos configurados. Ejemplo: "2024-A", "2024-B"
Centro de costos	Dropdown	**Sí**	Lista de centros de costos activos en el sistema
Archivo de layout	File upload	**Sí**	Acepta .xlsx y .csv. Tamaño máximo: 10 MB
Vista previa del archivo	Tabla dinámica	**No**	Muestra las primeras 10 filas del archivo cargado para validación visual antes de confirmar
Errores de validación	Panel de alertas	**No**	Lista de filas con errores (columna faltante, formato inválido, ID duplicado, etc.)
Resumen de carga	Tarjetas métricas	**No**	Total de profesores detectados / Filas con error / Filas válidas

Botones y acciones

Botón	Acción	Condición de habilitación
Seleccionar archivo	Abre el explorador de archivos del sistema operativo	Siempre visible
Vista previa	Carga la tabla con las primeras filas del archivo	Habilitado después de seleccionar archivo
Procesar layout	Valida estructura, calcula montos y guarda el registro	Habilitado si el archivo pasó la validación sin errores críticos
Descargar plantilla	Descarga el archivo .xlsx de ejemplo con las columnas requeridas	Siempre visible
Cancelar	Limpia el formulario y regresa al dashboard	Siempre visible

Reglas de negocio

- El archivo debe contener exactamente estas columnas en este orden: ID_PROFESOR, NOMBRE, APELLIDO_PATERNO, APELLIDO_MATERNO, CORREO_ELECTRONICO, CANTIDAD_ALUMNOS, CENTRO_COSTOS, MODULO, ACTIVIDAD.
- Si falta alguna columna obligatoria, el sistema muestra error y bloquea el proceso.
- IDs duplicados dentro del mismo archivo generan una advertencia; el usuario debe confirmar o corregir antes de continuar.
- El sistema compara CANTIDAD_ALUMNOS con el tabulador vigente y calcula automáticamente el monto a pagar.
- Solo se puede cargar un layout por período y centro de costos. Si ya existe uno, el sistema solicita confirmación para reemplazarlo.

Notas adicionales

- El tabulador (rangos de alumnos → montos) se configura en la pantalla 0.1 de Superadmin.
- Los profesores que no existan en SAPO mostrarán una advertencia; el layout puede procesarse de todas formas pero esos profesores quedarán con datos incompletos hasta sincronización.

1.2. Tabla de profesores del layout (resultado del procesamiento)

Rol: Administración

Propósito: Muestra el resultado del layout procesado con los montos calculados y el estatus de documentos de cada profesor. Permite hacer ajustes individuales si es necesario.

Campos / Componentes de la pantalla

Componente / Campo	Tipo	Requerido	Descripción
Barra de búsqueda	Input texto	**No**	Filtra la tabla por nombre, ID o correo del profesor
Filtro: Centro de costos	Dropdown multiselect	**No**	Filtra por centro de costos
Filtro: Estatus	Dropdown multiselect	**No**	Filtra por estado del flujo (ver tabla de estados)
Filtro: Tipo de pago	Dropdown multiselect	**No**	Asimilados / Empresa / Extranjero / Honorarios
Tabla de resultados	Tabla paginada	**N/A**	Ver columnas detalladas abajo
Paginación	Control de paginación	**N/A**	25 registros por página por defecto; configurable a 50/100
Exportar	Botón	**No**	Descarga la tabla completa en .xlsx

Botones y acciones

Botón	Acción	Condición de habilitación
Exportar Excel	Descarga la vista actual filtrada en .xlsx	Siempre habilitado
Ver detalle	Navega al perfil del profesor seleccionado	Al hacer clic en una fila
Recargar	Refresca la tabla con datos actualizados	Siempre habilitado

Columnas de la tabla de profesores del layout

Columna	Tipo de dato	Descripción
ID Profesor	Texto	Identificador único proveniente del layout y de SAPO
Nombre completo	Texto	Nombre, apellido paterno y materno
Correo electrónico	Email	Correo para notificaciones del sistema
Módulo	Texto	Nombre del módulo o materia asignada
Actividad	Texto	Tipo de actividad (cátedra, taller, laboratorio, etc.)
Centro de costos	Texto	Centro de costos al que se carga el pago
Cantidad de alumnos	Número entero	Total de alumnos inscritos en el grupo
Rango tabulador	Texto	Rango aplicado según el tabulador vigente. Ej: "21–40 alumnos"
Monto a pagar	Moneda (MXN)	Monto calculado automáticamente según el tabulador
Tipo de pago	Etiqueta	Asimilados / Empresa / Extranjero / Honorarios
Documentos	Indicador semáforo	Verde = completo; Amarillo = parcial; Rojo = incompleto
Estatus	Etiqueta de color	Estado actual del flujo (ver tabla 0.2)
Última actualización	Fecha y hora	Timestamp del último cambio de estado
Acciones	Iconos	Ver perfil | Ver contrato | Enviar recordatorio

Módulo 2 — Finanzas

2.1. Pantalla de montos y estatus de pago (solo lectura)

Rol: **Finanzas**

Propósito: Vista de consulta para el área de finanzas. Muestra el consolidado de montos a pagar por período, centro de costos y tipo de pago, junto con el avance del flujo.

Campos / Componentes de la pantalla

Componente / Campo	Tipo	Requerido	Descripción
Selector de período	Dropdown	**Sí**	Período a consultar
Tarjetas de resumen	Métricas	**N/A**	4 tarjetas: Total a pagar | Contratos firmados | Facturas recibidas | Pagos realizados
Gráfica de avance	Barra de progreso por etapa	**N/A**	Muestra el porcentaje de profesores en cada estado del flujo
Tabla de profesores	Tabla paginada solo lectura	**N/A**	Mismas columnas que la tabla 1.2 pero sin acciones de edición
Filtros	Dropdowns	**No**	Filtro por centro de costos, tipo de pago y estatus

Botones y acciones

Botón	Acción	Condición de habilitación
Exportar reporte	Descarga el consolidado en .xlsx	Siempre habilitado
Imprimir	Abre el diálogo de impresión del navegador	Siempre habilitado

Reglas de negocio

- Esta pantalla es de solo lectura. Finanzas no puede modificar montos ni estatus.
- Los montos mostrados incluyen IVA si aplica según el tipo de pago.

2.2. Pantalla de revisión de contratos firmados

Rol: **Finanzas**

Propósito: Lista todos los profesores indicando si el contrato firmado ya fue cargado al sistema. Permite verificar el archivo y aprobar manualmente en casos especiales.

Campos / Componentes de la pantalla

Componente / Campo	Tipo	Requerido	Descripción
Selector de período	Dropdown	**Sí**	Período a revisar
Tabla de contratos	Tabla paginada	**N/A**	Ver columnas abajo
Filtro: Estatus contrato	Dropdown	**No**	Pendiente firma / Firmado pendiente revisión / Aprobado / Rechazado
Panel lateral de vista rápida	Drawer / panel	**N/A**	Al seleccionar un profesor muestra la vista previa del PDF cargado sin salir de la tabla

Botones y acciones

Botón	Acción	Condición de habilitación
Ver contrato	Abre el PDF del contrato firmado en una nueva pestaña	Solo cuando estatus = "Firmado pendiente revisión"
Aprobar contrato	Cambia estatus a "Aprobado" y dispara el correo al profesor para emitir factura	Solo rol Finanzas; solo si el PDF fue verificado
Rechazar contrato	Cambia estatus a "Rechazado" y notifica al profesor con motivo	Solo rol Finanzas; requiere ingresar motivo
Exportar lista	Descarga la tabla en .xlsx	Siempre habilitado

Reglas de negocio

- Cuando Finanzas aprueba un contrato, el sistema de forma automática envía correo al profesor con instrucciones para emitir su factura y sus datos fiscales.
- Si el contrato es rechazado, el profesor recibe un correo con el motivo y debe cargar un nuevo archivo; el estatus regresa a "Contrato generado".

Columnas de la tabla de contratos firmados

Columna	Tipo	Descripción
ID Profesor	Texto	Identificador único
Nombre completo	Texto	Nombre del profesor
Módulo / Actividad	Texto	Módulo y actividad del contrato

Columna	Tipo	Descripción
Monto contrato	Moneda (MXN)	Monto total del contrato incluyendo IVA si aplica
Fecha de envío de contrato	Fecha	Cuándo el sistema envió el contrato al profesor
Fecha de carga	Fecha y hora	Cuándo el profesor subió el contrato firmado
Nombre del archivo	Texto	Nombre del archivo cargado por el profesor
Estatus	Etiqueta	Pendiente / Firmado pendiente revisión / Aprobado / Rechazado
Revisado por	Texto	Usuario de Finanzas que aprobó o rechazó
Acciones	Iconos	Ver PDF | Aprobar | Rechazar

2.3. Pantalla de descarga de archivos renombrados (ZIP)

Rol: **Finanzas**

Propósito: Permite descargar el paquete ZIP con todos los comprobantes de pago (PDF y XML) renombrados por el sistema, listos para ser compartidos con Contabilidad.

Campos / Componentes de la pantalla

Componente / Campo	Tipo	Requerido	Descripción
Selector de período	Dropdown	**Sí**	Período para el cual se generó el ZIP
Resumen del paquete	Tarjetas	**N/A**	Total de archivos PDF | Total archivos XML | Tamaño total del ZIP
Lista de archivos incluidos	Tabla	**N/A**	Ver columnas abajo
Registro de descargas previas	Tabla historial	**N/A**	Fecha | Usuario | Acción

Botones y acciones

Botón	Acción	Condición de habilitación
Descargar ZIP	Genera y descarga el archivo comprimido con todos los comprobantes renombrados	Habilitado solo cuando el bank report fue procesado correctamente
Ver log de renombrado	Muestra el detalle de cómo se renombró cada archivo	Siempre habilitado

Reglas de negocio

- El sistema renombra los archivos con el formato: RFC_NOMBREPROFESOR_MONTO_FECHA.pdf / .xml
- El ZIP se regenera cada vez que se descarga para reflejar cambios recientes.
- Solo Finanzas puede descargar este paquete. Tesorería no tiene acceso a esta pantalla.

Módulo 3 — Profesor

3.1. Dashboard del profesor

Rol: Profesor

Propósito: Pantalla de inicio del profesor. Muestra un resumen de sus contratos activos, el estatus de cada uno y las acciones pendientes que debe completar.

Campos / Componentes de la pantalla

Componente / Campo	Tipo	Requerido	Descripción
Tarjetas de resumen	Métricas	**N/A**	3 tarjetas: Contratos activos | Contratos firmados | Pagos pendientes
Lista de contratos	Tabla / Tarjetas	**N/A**	Ver columnas abajo
Alerta de acciones pendientes	Banner de notificación	**N/A**	Aparece si hay contratos pendientes de firmar o facturas pendientes de cargar
Sección de documentos de perfil	Panel de estatus	**N/A**	Lista de documentos requeridos con semáforo: cargado / pendiente / vencido

Botones y acciones

Botón	Acción	Condición de habilitación
Ver / Firmar contrato	Navega a la pantalla 3.2 para el contrato seleccionado	Siempre visible
Subir factura	Navega a la pantalla 3.3	Visible cuando estatus = "Contrato aprobado" o "Factura pendiente"
Actualizar documentos	Navega a la pantalla 3.4 de perfil y documentos	Siempre visible

Reglas de negocio

- Si el profesor tiene documentos de perfil vencidos o faltantes, el sistema muestra una alerta y bloquea la generación de contratos hasta que se actualicen.

3.2. Pantalla de visualización y firma del contrato

Rol: Profesor

Propósito: Permite al profesor consultar el detalle de su contrato, descargarlo en PDF para revisión y cargar la versión firmada escaneada (o firma digital en versión futura).

Campos / Componentes de la pantalla

Componente / Campo	Tipo	Requerido	Descripción
Encabezado del contrato	Sección informativa	**N/A**	Muestra: período, módulo, actividad, número de alumnos, monto a cobrar, centro de costos
Visor de PDF	Visor embebido	**N/A**	Muestra el contrato generado en PDF directamente en la pantalla, sin necesidad de descargarlo
Historial de versiones	Lista	**N/A**	Si el contrato fue rechazado y regenerado, muestra las versiones previas
Carga del contrato firmado	File upload	**Sí**	Solo acepta PDF. Tamaño máximo: 5 MB
Comentarios del rechazo	Bloque de texto (solo lectura)	**N/A**	Visible solo si el contrato fue rechazado; muestra el motivo indicado por Finanzas

Botones y acciones

Botón	Acción	Condición de habilitación
Descargar contrato	Descarga el PDF del contrato para revisión o impresión	Siempre habilitado cuando hay contrato generado
Cargar contrato firmado	Sube el PDF firmado al sistema	Habilitado solo cuando estatus = "Contrato generado" o "Rechazado"
Confirmar carga	Valida el archivo y lo envía al sistema	Habilitado después de seleccionar un archivo válido
Cancelar	Regresa al dashboard sin guardar	Siempre visible

Reglas de negocio

- El sistema valida que el archivo subido sea un PDF legible (no corrupto).
- Una vez cargado el contrato firmado, el estatus cambia a "Firmado pendiente revisión" y no se puede reemplazar hasta que Finanzas lo rechace.
- Nota futura: se contempla integrar firma electrónica (FIEL o plataforma externa) en lugar de la carga manual del PDF escaneado.

3.3. Pantalla de carga de factura / solicitud de pago

Rol: Profesor

Propósito: Consolidación de todos los contratos aprobados del profesor pendientes de pago. Permite cargar el CFDI y documentos fiscales complementarios según el tipo de pago registrado.

Campos / Componentes de la pantalla

Componente / Campo	Tipo	Requerido	Descripción
Resumen de contratos a cobrar	Tabla agrupada	**N/A**	Lista de contratos aprobados con su monto individual; al final muestra el total a facturar
Tipo de pago detectado	Etiqueta informativa	**N/A**	El sistema muestra automáticamente el tipo: Asimilados / Honorarios / Empresa / Extranjero
--- SECCIÓN ASIMILADOS ---			
Constancia de situación fiscal	File upload	**Sí (asimilados)**	PDF. El SAT genera este documento; debe estar vigente (no mayor a 3 meses)
--- SECCIÓN HONORARIOS / EMPRESA ---			
CFDI PDF	File upload	**Sí (hon./empresa)**	Archivo PDF de la factura emitida. Máx 5 MB
CFDI XML	File upload	**Sí (hon./empresa)**	Archivo XML correspondiente a la factura. Máx 2 MB
Constancia de situación fiscal	File upload	**Sí (hon./empresa)**	PDF vigente del SAT
Opinión de cumplimiento SAT	File upload	**Sí (hon./empresa)**	PDF de la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales
--- SECCIÓN EXTRANJERO ---			
Factura del extranjero	File upload	**Sí (extranjero)**	PDF de la factura emitida en el país de origen
--- COMÚN A TODOS ---			
Notas / comentarios	Textarea	**No**	Campo libre para que el profesor indique observaciones

Botones y acciones

Botón	Acción	Condición de habilitación
Ver detalle de contrato	Expande la fila para ver el desglose del contrato individual	Siempre visible
Adjuntar documentos	Abre el explorador de archivos	Siempre habilitado

Botón	Acción	Condición de habilitación
Enviar para revisión	Carga todos los archivos y cambia estatus a "Factura cargada"	Habilitado solo cuando todos los campos requeridos según el tipo de pago están completos
Cancelar	Regresa sin guardar	Siempre visible

Reglas de negocio

- El sistema detecta el tipo de pago automáticamente desde el perfil del profesor (constancia de situación fiscal previamente cargada en el perfil).
- Si el profesor tiene más de un contrato aprobado en el período, todos se agrupan en esta pantalla y se facturan en un solo CFDI.
- El XML del CFDI debe coincidir en RFC emisor, monto total (con tolerancia de ±1 peso por redondeo de IVA) y UUID con el PDF adjunto; el sistema valida esto automáticamente.
- Para pagos por asimilados no se requiere factura; solo la constancia de situación fiscal.

3.4. Perfil del profesor — gestión de documentos

Rol: Profesor

Propósito: Sección del perfil donde el profesor carga, actualiza y visualiza los documentos de identidad y fiscales requeridos para ser contratado.

Campos / Componentes de la pantalla

Componente / Campo	Tipo	Requerido	Descripción
Foto de perfil	Image upload	**No**	JPG/PNG. Máx 2 MB. Se muestra en el dashboard y en los contratos
--- DOCUMENTOS PERSONALES ---			
Currículum vitae (CV)	File upload + fecha	**Sí**	PDF. El sistema muestra la fecha de última actualización
Solicitud de empleo	File upload	**Sí**	PDF del formato institucional firmado
Acta de nacimiento	File upload	**Sí**	PDF. Original o copia certificada
Comprobante de domicilio	File upload + fecha	**Sí**	PDF. Recibo de luz, agua o teléfono. No mayor a 3 meses
Identificación oficial vigente	File upload + tipo	**Sí**	PDF o imagen. Tipo: INE / Pasaporte. Se valida fecha de vigencia
--- DOCUMENTOS ACADÉMICOS ---			

Componente / Campo	Tipo	Requerido	Descripción
Cédula profesional — Licenciatura	File upload	**Sí**	PDF. Frente y reverso en un solo archivo
Cédula profesional — Maestría	File upload	**No**	PDF. Solo requerido si aplica según perfil
Cédula profesional — Doctorado	File upload	**No**	PDF. Solo requerido si aplica según perfil
--- DOCUMENTOS FISCALES ---			
Constancia de situación fiscal	File upload + fecha	**Sí**	PDF del SAT. Se advierte si tiene más de 3 meses
Tipo de pago registrado	Dropdown	**Sí**	Asimilados / Honorarios (persona física) / Empresa (persona moral) / Extranjero
Comprobante de ingresos adicionales	File upload	**Cond.**	Requerido solo para pago por asimilados
--- DOCUMENTOS ASIMILADOS (si aplica) ---			
2 recibos de nómina (otro empleo)	File upload múltiple	**Cond.**	PDF. Solo si tipo de pago = Asimilados
Constancia laboral del otro empleo	File upload	**Cond.**	PDF firmado por el patrón. Solo si tipo de pago = Asimilados
Carta firmada de no única fuente	File upload	**Cond.**	PDF con nombre, fecha, RFC, CURP, domicilio y firma del profesor. Solo si tipo de pago = Asimilados
--- DOCUMENTOS EMPRESA (si aplica) ---			
Acta constitutiva	File upload	**Cond.**	PDF. Solo si tipo de pago = Empresa
Comprobante de domicilio empresa	File upload	**Cond.**	PDF. Solo si tipo de pago = Empresa
Carátula bancaria de la empresa	File upload	**Cond.**	PDF con nombre del titular, CLABE, banco y cuenta. Solo si tipo de pago = Empresa
--- DOCUMENTOS EXTRANJERO (si aplica) ---			
Pasaporte	File upload	**Cond.**	PDF o imagen. Solo si tipo de pago = Extranjero
Constancia de residencia fiscal	File upload	**Cond.**	PDF que acredite ser residente en el extranjero. Solo si tipo de pago = Extranjero

Botones y acciones

Botón	Acción	Condición de habilitación
Guardar cambios	Sube los archivos modificados y actualiza el perfil	Habilitado si hay cambios pendientes
Ver documento	Abre el archivo en una nueva pestaña	Habilitado si el documento ya fue cargado
Reemplazar documento	Permite subir una nueva versión del documento	Siempre habilitado por campo
Eliminar documento	Elimina el archivo cargado	Solo disponible para documentos opcionales

Reglas de negocio

- El sistema marca automáticamente como "vencido" el comprobante de domicilio y la constancia de situación fiscal cuando supera los 3 meses de antigüedad.
- Ningún contrato puede ser generado si los documentos obligatorios están incompletos o vencidos.
- El administrador puede ver el perfil de cualquier profesor en modo lectura, pero no puede editarlo.

Módulo 4 — Tesorería

4.1. Pantalla de descarga del layout bancario (TXT)

Rol: Tesorería

Propósito: Genera y descarga el archivo TXT con el formato requerido por el banco para ejecutar los pagos de forma masiva.

Campos / Componentes de la pantalla

Componente / Campo	Tipo	Requerido	Descripción
Selector de período	Dropdown	**Sí**	Período para el cual se generará el layout
Resumen previo a la descarga	Tarjetas	**N/A**	4 tarjetas: Total profesores | Total a pagar | Profesores con factura válida | Profesores pendientes
Tabla de profesores incluidos	Tabla	**N/A**	Muestra solo los profesores en estatus "Factura cargada" con su CLABE, monto y concepto
Tabla de profesores excluidos	Tabla colapsable	**N/A**	Profesores que no cumplen requisitos para ser incluidos en este layout, con el motivo de exclusión

Botones y acciones

Botón	Acción	Condición de habilitación
Generar y descargar TXT	Genera el archivo con el formato bancario y lo descarga	Habilitado solo si hay al menos un profesor en estatus "Factura cargada"
Descargar Excel de soporte	Descarga el mismo contenido en formato .xlsx para verificación	Habilitado cuando el TXT fue generado
Marcar como enviado al banco	Cambia el estatus del layout a "Enviado al banco" para trazabilidad	Habilitado después de descargar el TXT

Reglas de negocio

- El archivo TXT debe seguir exactamente el formato acordado con el banco. La estructura se configura en la pantalla de Superadmin.
- Si un profesor tiene CLABE inválida (no 18 dígitos, o dígito verificador incorrecto), es excluido automáticamente del TXT y aparece en la tabla de excluidos.
- El sistema registra fecha, hora y usuario que generó y descargó cada TXT para auditoría.

- Una vez generado el TXT, no se pueden agregar nuevos profesores al mismo sin regenerarlo.

Estructura del archivo TXT bancario (campos por línea)

Pos.	Campo	Longitud / Formato	Descripción
1	CLABE interbancaria	18 dígitos	CLABE del banco receptor del profesor
2	Monto	15,2 (decimales fijos)	Monto a pagar incluyendo IVA si aplica. Ej: 000000012345.67
3	RFC beneficiario	12 o 13 caracteres	RFC del profesor o empresa
4	Nombre beneficiario	Hasta 40 caracteres	Nombre completo o razón social
5	Concepto de pago	Hasta 40 caracteres	Período + módulo + actividad. Ej: "2024A-MÓDULO01-CÁTEDRA"
6	Referencia numérica	7 dígitos	Número de referencia único por pago. Generado por el sistema
7	Fecha de aplicación	AAAAMMDD	Fecha en que el banco debe aplicar el pago

4.2. Pantalla de carga del bank report y renombrado de archivos

Rol: Tesorería

Propósito: Permite cargar el reporte del banco (con los comprobantes de pago) para que el sistema renombre automáticamente los archivos PDF y XML según la nomenclatura acordada.

Campos / Componentes de la pantalla

Componente / Campo	Tipo	Requerido	Descripción
Selector de período	Dropdown	**Sí**	Período al que corresponde el bank report
Opción de carga	Radio buttons	**Sí**	Dos opciones: (A) Cargar bank report (archivo CSV/Excel del banco) | (B) Cargar comprobantes individuales (PDF y XML por separado)
--- OPCIÓN A ---			
Archivo bank report	File upload	**Cond.**	CSV o Excel con los datos de los pagos realizados por el banco. Máx 10 MB
--- OPCIÓN B ---			

Componente / Campo	Tipo	Requerido	Descripción
Comprobantes PDF (múltiples)	File upload múltiple	**Cond.**	Todos los PDF de comprobantes del banco. Selección múltiple permitida
Comprobantes XML (múltiples)	File upload múltiple	**Cond.**	Todos los XML correspondientes. El sistema empareja PDF y XML por UUID o referencia
--- RESULTADO ---			
Vista previa del renombrado	Tabla	**N/A**	Muestra: nombre original → nombre nuevo. Permite revisar antes de confirmar
Errores de emparejamiento	Panel de alertas	**N/A**	Lista de archivos que no pudieron ser emparejados o renombrados, con el motivo

Botones y acciones

Botón	Acción	Condición de habilitación
Procesar y renombrar	Ejecuta el renombrado según las reglas configuradas	Habilitado cuando el archivo o archivos fueron cargados sin errores críticos
Descargar ZIP previa	Descarga el ZIP con los archivos renombrados para revisión antes de confirmar	Habilitado después de procesar
Confirmar y guardar	Guarda el resultado final y cambia estatus de todos los profesores incluidos a "Pagado"	Habilitado después de revisar la vista previa
Cancelar y subir de nuevo	Descarta el procesamiento actual	Visible después de procesar

Reglas de negocio

- El sistema renombra los archivos con el formato: RFC_APELLIDOPATERNO_MONTO_AAAAMMDD.pdf y .xml
- Si un XML no puede ser emparejado con su PDF correspondiente, ambos se incluyen en el ZIP pero se marcan como "sin pareja" para revisión manual.
- El cambio de estatus a "Pagado" es irreversible desde esta pantalla; para revertirlo se requiere intervención de Superadmin.

Módulo 5 — Procesos automáticos del sistema

5.1 Notificaciones automáticas por correo electrónico

Evento disparador	Destinatario	Rol que lo activa	Contenido del correo
Contrato generado y documentos completos	Profesor	Sistema	Notificación de que el contrato está disponible para descarga y firma. Incluye enlace directo a la pantalla 3.2.
Documentos incompletos al generar contrato	Profesor + Administración	Sistema	Lista de documentos faltantes o vencidos. Enlace a pantalla 3.4.
Contrato firmado cargado	Finanzas	Sistema	Aviso de que el profesor subió su contrato firmado y está pendiente de revisión.
Contrato aprobado por Finanzas	Profesor	Sistema	Notificación de aprobación con datos fiscales para emitir la factura.
Contrato rechazado por Finanzas	Profesor	Sistema	Motivo del rechazo e instrucciones para cargar un nuevo contrato.
Factura cargada por profesor	Finanzas + Tesorería	Sistema	Aviso de que el profesor cargó su factura. Muestra nombre, monto y tipo de pago.
Layout bancario generado	Tesorería	Sistema	Confirmación con resumen del TXT generado (n profesores, monto total).
Bank report procesado	Finanzas	Sistema	Confirmación de que los comprobantes fueron renombrados y están listos para descarga.

5.2 Validaciones automáticas del sistema

Validación	Detalle
Verificación de documentos del profesor	Antes de generar el contrato, el sistema recorre la lista de documentos requeridos según el tipo de pago del profesor y verifica que estén cargados y vigentes.
Verificación de CFDI emitido	Al cargar un XML, el sistema valida: RFC emisor coincide con el del profesor, monto total dentro de tolerancia, UUID único (no cargado antes), fecha de emisión no mayor a 30 días.
Validación de CLABE	Al procesar el layout bancario, el sistema verifica que cada CLABE tenga 18 dígitos y que el dígito verificador sea correcto.
Validación del layout de carga	Al procesar el archivo de layout, verifica presencia de columnas requeridas, ausencia de IDs duplicados, y que el correo tenga formato válido.

Validación	Detalle
Sincronización con SAPO	Al cargar el layout, el sistema consulta SAPO para completar datos del profesor (RFC, CLABE, nombre completo, tipo de pago) y reporta las diferencias.

Módulo 6 — Configuración global (Superadmin)

6.1. Configuración del tabulador

Rol: Superadmin

Propósito: Permite definir y editar el tabulador de montos de pago según la cantidad de alumnos por grupo.

Campos / Componentes de la pantalla

Componente / Campo	Tipo	Requerido	Descripción
Nombre del tabulador	Input texto	**Sí**	Identificador del tabulador. Ej: "Tabulador 2024-A"
Período de vigencia	Date range picker	**Sí**	Fechas de inicio y fin de aplicación del tabulador
Tabla de rangos	Tabla editable	**Sí**	Columnas: Rango mínimo de alumnos | Rango máximo de alumnos | Monto base MXN | ¿Aplica IVA?
Tipo de pago al que aplica	Checkboxes	**Sí**	Asimilados / Honorarios / Empresa / Extranjero (puede aplicar a todos o ser diferenciado)

Botones y acciones

Botón	Acción	Condición de habilitación
Agregar rango	Añade una fila nueva a la tabla de rangos	Siempre habilitado
Eliminar rango	Elimina la fila seleccionada	Habilitado al seleccionar una fila
Guardar tabulador	Valida y guarda la configuración	Habilitado si todos los rangos son válidos y no se solapan
Duplicar tabulador	Crea una copia del tabulador actual para editar como base para un nuevo período	Siempre habilitado

Reglas de negocio

- Los rangos no deben solaparse. Si el rango 1 va de 1 a 20, el rango 2 debe iniciar desde 21.
- Debe existir un rango para "más de N alumnos" (sin límite superior) para cubrir grupos muy grandes.
- El tabulador activo para un período no puede eliminarse si ya se procesaron layouts con él; solo puede ser reemplazado por uno nuevo.

6.2. Gestión de usuarios y roles

Rol: Superadmin

Propósito: Alta, baja y modificación de usuarios del sistema (no profesores). Asignación de roles y centros de costos a los que tienen acceso.

Campos / Componentes de la pantalla

Componente / Campo	Tipo	Requerido	Descripción
Tabla de usuarios	Tabla paginada	**N/A**	Columnas: ID | Nombre | Correo | Rol | Centros de costos | Estatus | Última sesión
Buscador	Input texto	**No**	Filtra por nombre o correo
Filtro por rol	Dropdown	**No**	Todos / Administración / Finanzas / Tesorería / Superadmin
Modal: Nuevo / Editar usuario	Formulario modal	**N/A**	Campos: Nombre, correo institucional, rol, centros de costos permitidos, activo/inactivo

Botones y acciones

Botón	Acción	Condición de habilitación
Nuevo usuario	Abre el modal de creación	Solo Superadmin
Editar	Abre el modal de edición para el usuario seleccionado	Solo Superadmin
Desactivar / Activar	Cambia el estatus del usuario sin eliminarlo	Solo Superadmin
Restablecer contraseña	Envía correo al usuario con enlace para cambiar su contraseña	Solo Superadmin

Reglas de negocio

- Un usuario no puede asignarse a sí mismo el rol de Superadmin.
- Los usuarios inactivos no pueden iniciar sesión pero sus registros y acciones históricas se conservan.

Módulo 7 — Pantallas generales del sistema

7.1. Pantalla de inicio de sesión

Rol: Todos

Propósito: Pantalla de acceso al sistema. Autenticación con correo institucional y contraseña.

Campos / Componentes de la pantalla

Componente / Campo	Tipo	Requerido	Descripción
Correo electrónico	Input email	**Sí**	Correo institucional del usuario
Contraseña	Input password	**Sí**	Contraseña asignada; campo con toggle de mostrar/ocultar
¿Recordarme?	Checkbox	**No**	Mantiene la sesión activa por 7 días

Botones y acciones

Botón	Acción	Condición de habilitación
Iniciar sesión	Valida credenciales y redirige al dashboard según el rol	Habilitado cuando ambos campos están llenos
¿Olvidé mi contraseña?	Navega al flujo de recuperación de contraseña	Siempre visible

Reglas de negocio

- Después de 5 intentos fallidos consecutivos, la cuenta se bloquea temporalmente por 15 minutos.
- El sistema redirige al usuario al dashboard correspondiente a su rol una vez autenticado.
- Los profesores acceden con el correo registrado en SAPO.

7.2. Dashboard principal (por rol)

Rol: Todos

Propósito: Pantalla de inicio personalizada según el rol del usuario. Muestra las acciones más relevantes y el resumen del período activo.

Campos / Componentes de la pantalla

Componente / Campo	Tipo	Requerido	Descripción
Período activo	Indicador	**N/A**	Muestra el período seleccionado actualmente; botón para cambiar período
Tarjetas de resumen	Métricas	**N/A**	Varían según el rol (ver detalle abajo)
Accesos rápidos	Botones de acción	**N/A**	Máximo 4 accesos directos a las pantallas más usadas por el rol
Tabla de actividad reciente	Tabla	**N/A**	Últimas 10 acciones realizadas en el sistema relacionadas con el período activo
Notificaciones pendientes	Lista / badges	**N/A**	Acciones que requieren atención inmediata

Notas adicionales

- Administración ve: Total de layouts cargados | Profesores con documentos incompletos | Contratos pendientes de generar.
- Finanzas ve: Contratos firmados pendientes de revisión | Facturas recibidas | Total a pagar en el período.
- Tesorería ve: Layouts bancarios pendientes de descargar | Bank reports pendientes de procesar.
- Profesor ve: Mis contratos activos | Contratos pendientes de firmar | Pagos en proceso.

7.3. Pantalla de auditoría y bitácora

Rol: Superadmin / Finanzas

Propósito: Registro histórico de todas las acciones realizadas en el sistema. Permite rastrear quién hizo qué y cuándo.

Campos / Componentes de la pantalla

Componente / Campo	Tipo	Requerido	Descripción
Filtro de fecha	Date range picker	**No**	Rango de fechas de las acciones
Filtro de usuario	Dropdown / búsqueda	**No**	Filtra por usuario que realizó la acción
Filtro de tipo de acción	Dropdown multiselect	**No**	Login / Carga layout / Generación contrato / Aprobación / Rechazo / Carga factura / Descarga / etc.
Filtro de módulo	Dropdown	**No**	Módulo del sistema al que pertenece la acción
Tabla de bitácora	Tabla paginada	**N/A**	Ver columnas abajo

Botones y acciones

Botón	Acción	Condición de habilitación
Exportar bitácora	Descarga el resultado filtrado en .xlsx	Siempre habilitado

Columnas de la tabla de bitácora

Timestamp	Usuario	Rol	Acción	Detalle
2024-08-15 09:34:12	admin@empresa.mx	Administración	Carga layout	Período 2024-A | Centro: COSTO-01 | 45 profesores
2024-08-15 10:02:44	fin@empresa.mx	Finanzas	Aprobación contrato	Profesor ID: P-00123 | Contrato C-00456
2024-08-15 11:15:30	prof@uni.mx	Profesor	Carga factura	UUID: A1B2C3... | Monto: $8,500.00

Apéndice A — Glosario

Término	Definición
SAPO	Sistema externo de administración de personal y profesores. Fuente de verdad para datos de contacto, RFC y CLABE.
Layout	Archivo Excel/CSV que el área de Administración carga con la nómina de profesores y cantidad de alumnos por grupo.
Tabulador	Tabla de rangos de alumnos y montos de pago correspondientes. Definido por Administración y aplicado automáticamente.
Centro de costos	Unidad organizacional a la que se carga el pago. Usado para segregar presupuestos por área o programa.
CFDI	Comprobante Fiscal Digital por Internet. Factura electrónica emitida por el profesor o la empresa al momento de cobrar.
UUID	Identificador único del CFDI generado por el SAT al timbrar la factura.
Bank report	Archivo generado o descargado del banco con los comprobantes de los pagos realizados.
Asimilados a salarios	Tipo de pago en el que el profesor recibe su pago de forma similar a un trabajador asalariado, aunque no existe relación laboral formal.
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada de 18 dígitos. Identifica de forma única la cuenta bancaria del beneficiario.
Opinión de cumplimiento	Documento emitido por el SAT que certifica que el contribuyente está al corriente en sus obligaciones fiscales.

Apéndice B — Pendientes y decisiones abiertas

#	Tema pendiente	Notas
1	Estructura exacta del tabulador	Definir los rangos de alumnos y los montos correspondientes para el primer período.
2	Formato del archivo TXT bancario	Confirmar con el banco el layout exacto: separador de campos, longitud de cada campo, header/footer requerido.
3	Integración SAPO — campos exactos	Confirmar qué campos devuelve la API de SAPO y cuáles deben ser completados manualmente en el perfil del profesor.
4	Firma digital	Decidir si se implementa en la primera versión o si se difiere. Opciones: FIEL, e.firma SAT, plataforma tercera (DocuSign, Mifiel).
5	Política de vencimiento de documentos	Definir con exactitud el criterio de vigencia para cada tipo de documento (comprobante domicilio, constancia fiscal, opinión cumplimiento, etc.).

#	Tema pendiente	Notas
6	Nomenclatura de renombrado de archivos	Acordar el formato exacto con Contabilidad para los archivos renombrados.
7	Integración de validación CFDI con el SAT	Definir si la validación del XML se hará contra el web service del SAT o solo de forma local.
8	Tolerancia de monto en validación de CFDI	Confirmar si ±1 peso por redondeo de IVA es suficiente o se requiere un criterio diferente.